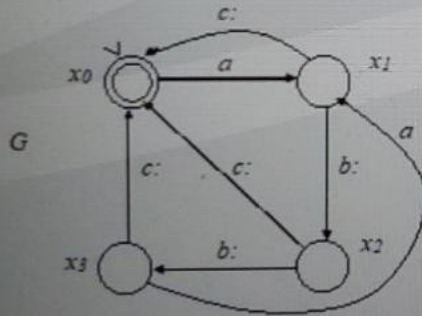


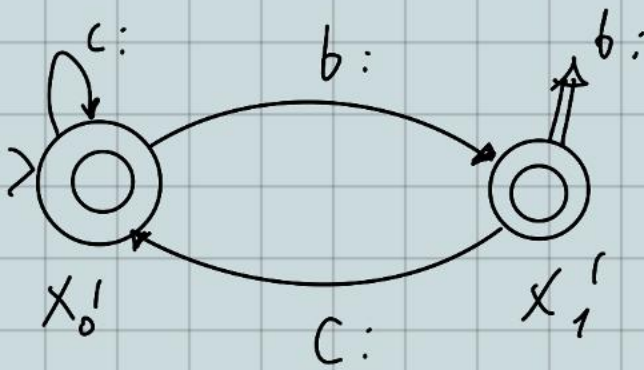
Tema n. 3

Un plant è descritto dall'automa finito deterministico riportato nella seguente figura. Sugli eventi a e c si vuole imporre la seguente specifica: l'evento a non può ripetersi se prima non si sia verificato almeno per una volta l'evento c .

Si determini il **più semplice** (minimo numero di stati e sensori) supervisore in grado di imporre tale specifica. Inoltre, si indichi gli eventi da inibire ed il numero di sensori e attuatori necessari. Dire se è possibile realizzare il controllo con una specifica sullo stato, giustificando la risposta. Si scriva il linguaggio "ladder" per il controllo del plant.



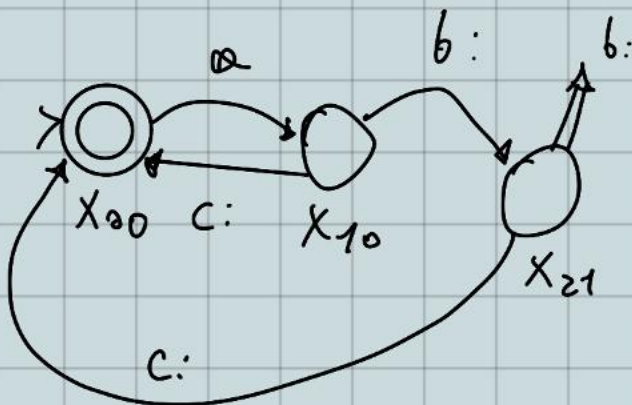
S:



$$\eta_A = 1(b:)$$

$$\eta_S = 2(b:, c:)$$

G/S:

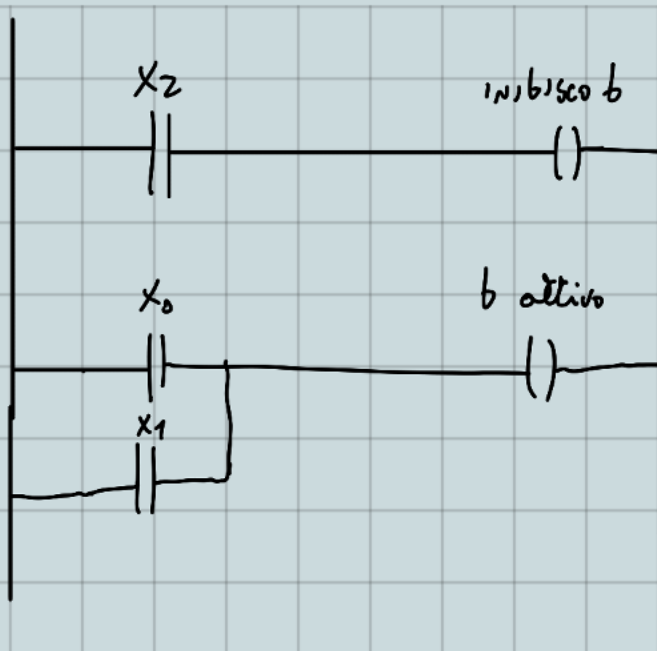


Specifica sullo stato:

x_2 inibisce b :

$$\eta_S = 1(x_2)$$

$$\eta_A = 1(b:)$$



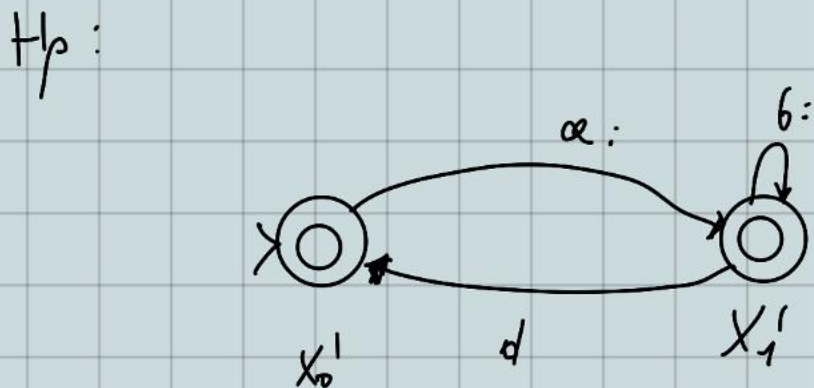
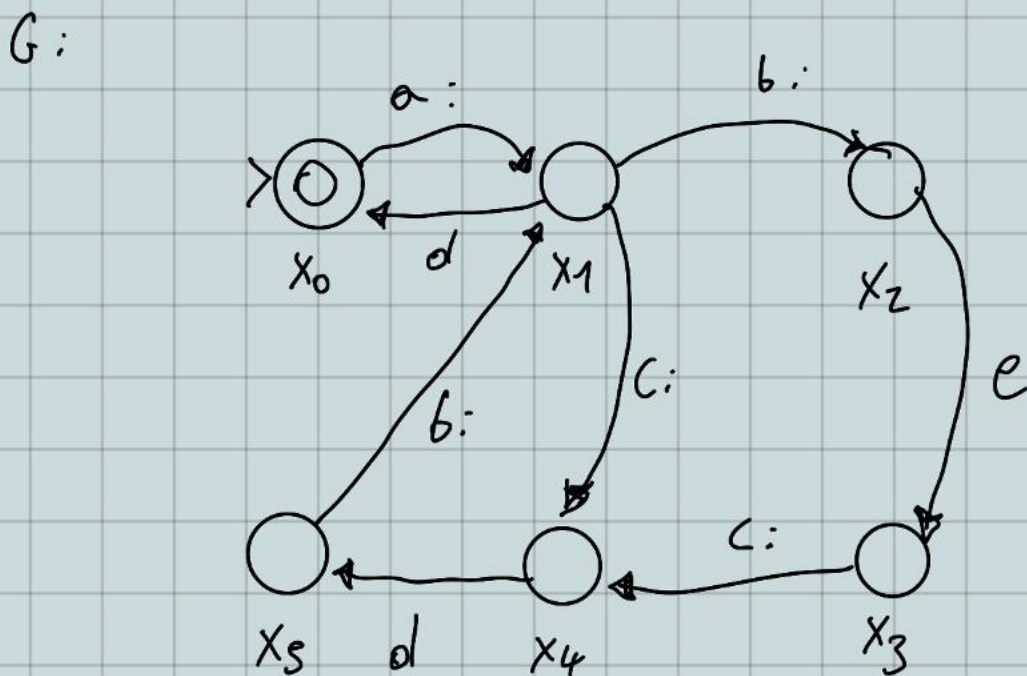
Tema n. 1

8 pt

Su un impianto rappresentato dall'AFD G (x_0 stato iniziale, $X_m = \{x_0\}$, $E = \{a, b, c, d, e\}$ e $E_{uc} = \{d, e\}$) si vogliono imporre contemporaneamente la specifica dinamica rappresentata dall'AFD H_p (x'_0 stato iniziale, $X'_m = \{x'_0, x'_1\}$) e la specifica statica $X'_k = \{x_0, x_1, x_2, x_4, x_5\}$. Si determini il più semplice supervisore sistema in grado di imporre tali specifiche o la sottospecifica controllabile massima facendo anche in modo che il sistema in anello chiuso sia non bloccante. Infine si determini il linguaggio generato e quello marcato del sistema in anello chiuso.

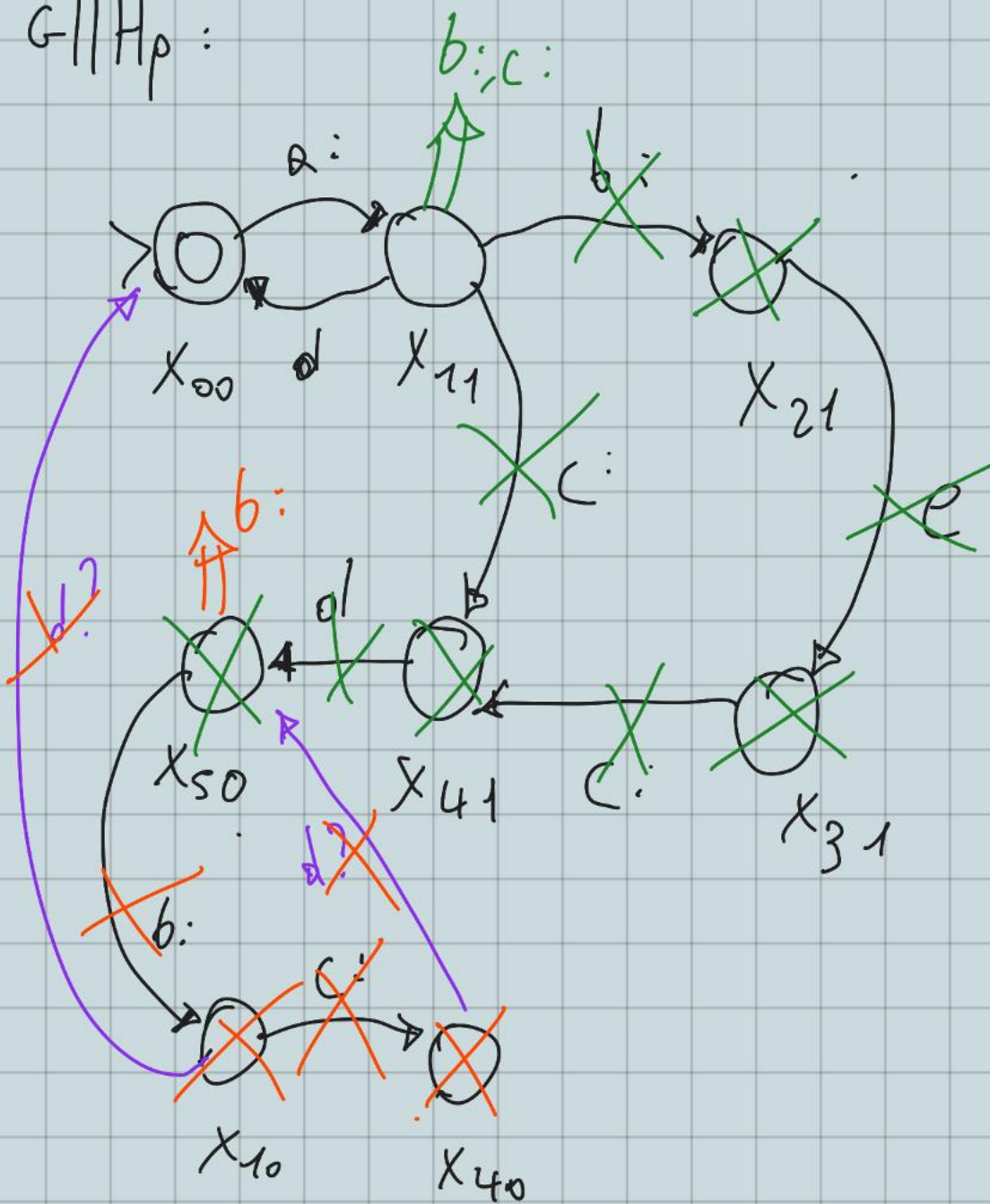
G	a	x0	x1	x2	x3	x4	x5
da	x0	-	a:	-	-	-	-
	x1	d	-	b:	-	c:	-
	x2	-	-	-	e	-	-
	x3	-	-	-	-	c:	-
	x4	-	-	-	-	-	d
	x5	-	b:	-	-	-	-

H_p	a	x'_0	x'_1
da	x'_0	-	a:
	x'_1	d	b:

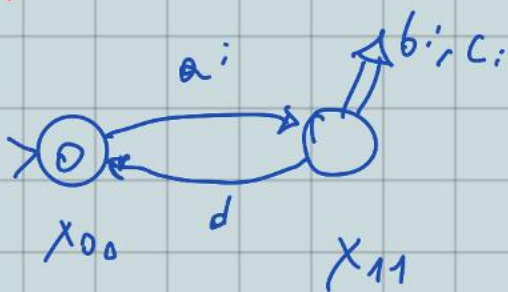


La specifica
non è rispettata

$G \parallel H_p :$



Supervisore Monolitico:



$$L(s) = \{(ad)^k, (ad)^k a, k \geq 0\}$$

$$L_m(s) = \{(ad)^k, k \geq 0\}$$

Tema n. 2

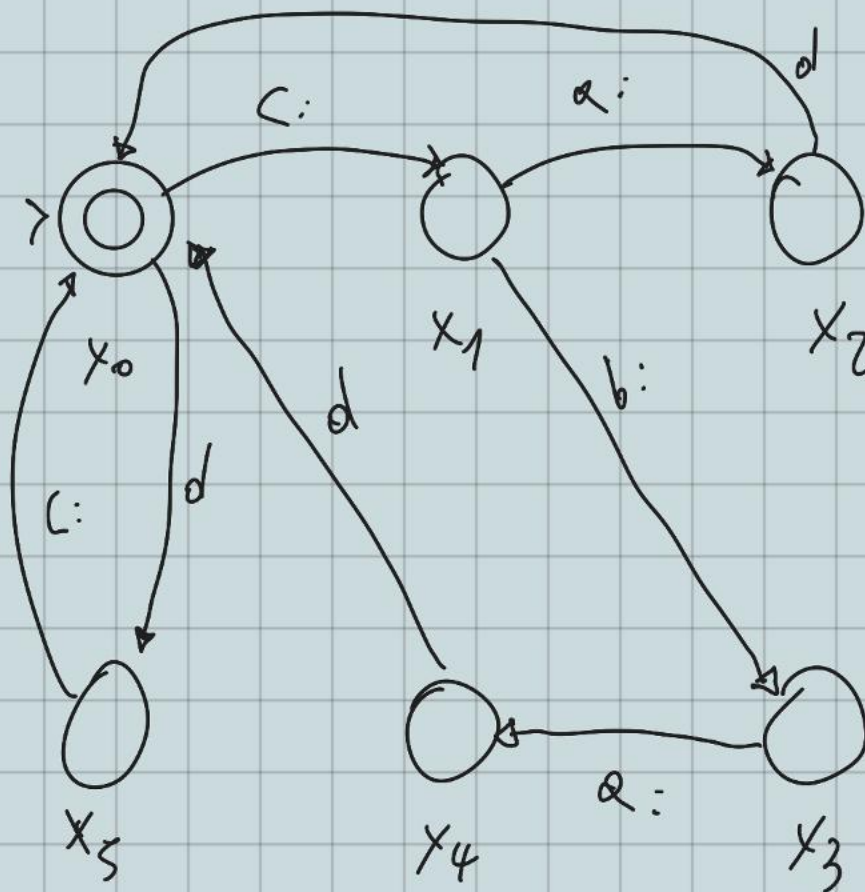
16 pt

Sul plant rappresentato dal seguente AFD G (x_0 stato iniziale, $X_m = \{x_0\}$, $E = \{a, b, c, d\}$ e $E_{uc} = \{d\}$), si vuole imporre il seguente vincolo: ogni volta che il plant raggiunge x_4 non potrà tornarvi se non dopo aver raggiunto x_2 .

- Dopo aver rappresentato graficamente il plant, si determini il più semplice (minimo numero di sensori) supervisore in grado di imporre tale specifica.
- Inoltre, si indichi gli eventi da inibire ed il numero di sensori e attuatori necessari.
- Dire se è possibile realizzare il controllo con una specifica sullo stato, giustificando la risposta.
- Si scriva il linguaggio del supervisore e il linguaggio "ladder" per il controllo del plant.

G	a	x0	x1	x2	x3	x4	x5
da	x0	-	c:	-	-	-	d
	x1	-	-	a:	b:	-	-
	x2	d	-	-	-	-	-
	x3	-	-	-	-	a:	-
	x4	d	-	-	-	-	-
	x5	c:	-	-	-	-	-

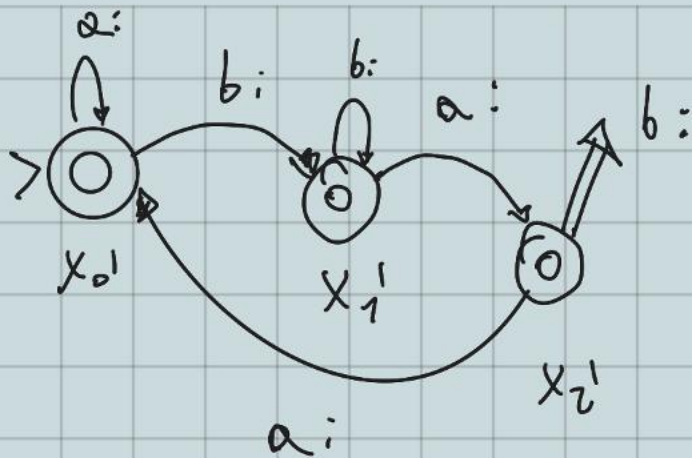
G:



Non è possibile effettuare la specifica sullo stato.

... x_4 ... x_2 ... x_0

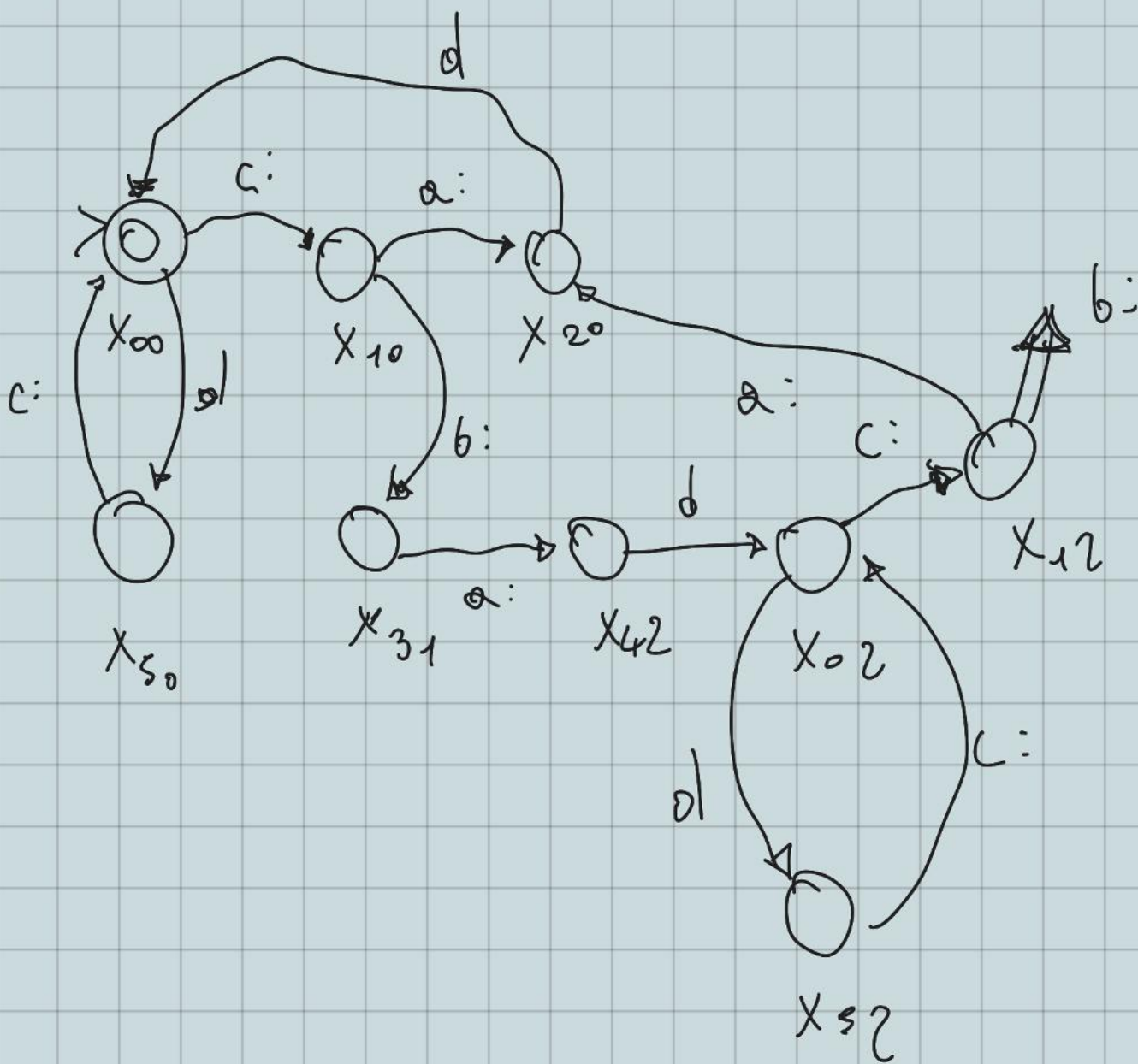
S:



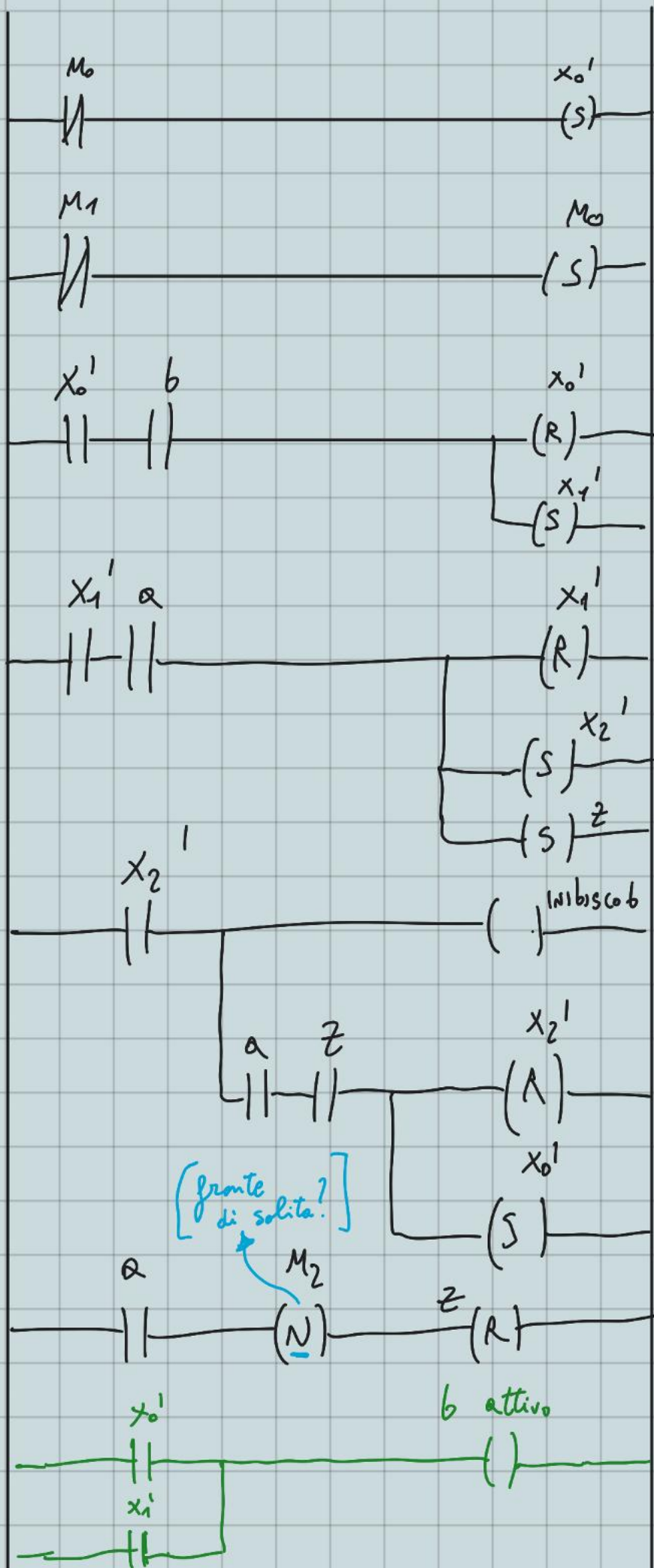
$$\eta_S = 2(a:, b:)$$

$$\eta_A = 1(b:)$$

G||S:



Ladder



$x_0' \ x_1' \ x_2' \ x_0'$
 $\{ \text{---} (S) \text{---} \}$

* altrimenti è sempre attivo

[fronte di solita?]

b attivo

Tema n. 1

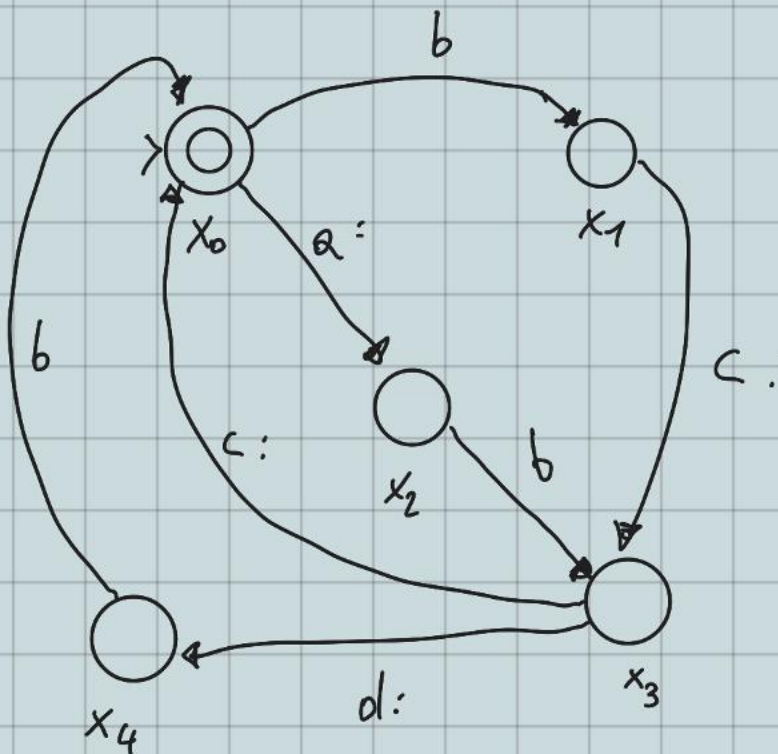
10 pt

Sul plant rappresentato dal seguente AFD G (x_0 stato iniziale, $X_m = \{x_0\}$, $E = \{a, b, c, d\}$ e $E_{uc} = \{b\}$), si vogliono imporre i seguenti vincoli: se si raggiunge x_2 si deve passare necessariamente per x_4 , se non si raggiunge x_2 non si deve passare per x_4 . Si determini il **più semplice** supervisore in grado di imporre tale specifica. Inoltre, si indichi gli eventi da inibire ed il numero di sensori ed attuatori necessari. Dire se è possibile realizzare il controllo con una specifica sullo stato. Si scriva il linguaggio dell'automa che rappresenta la specifica.

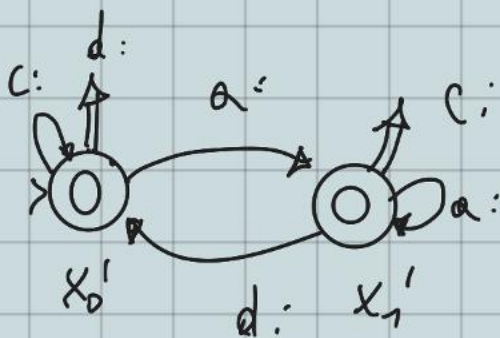
Se il vincolo da imporre fosse solo il seguente: "se si raggiunge x_2 si deve passare necessariamente per x_4 ", come cambia il supervisore?

G	a	x0	x1	x2	x3	x4
da	x0	-	b	a:	-	-
	x1	-	-	-	c:	-
	x2	-	-	-	b	-
	x3	c:	-	-	-	d:
	x4	b	-	-	-	-

G:



S:

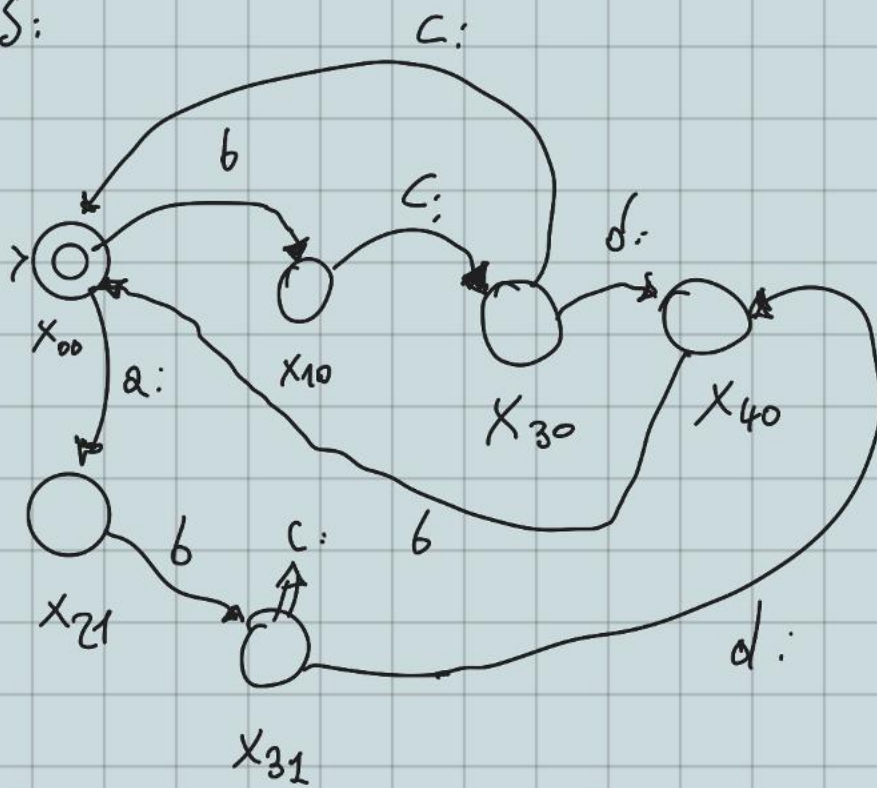


$$\eta_s = 2(a:, d:)$$

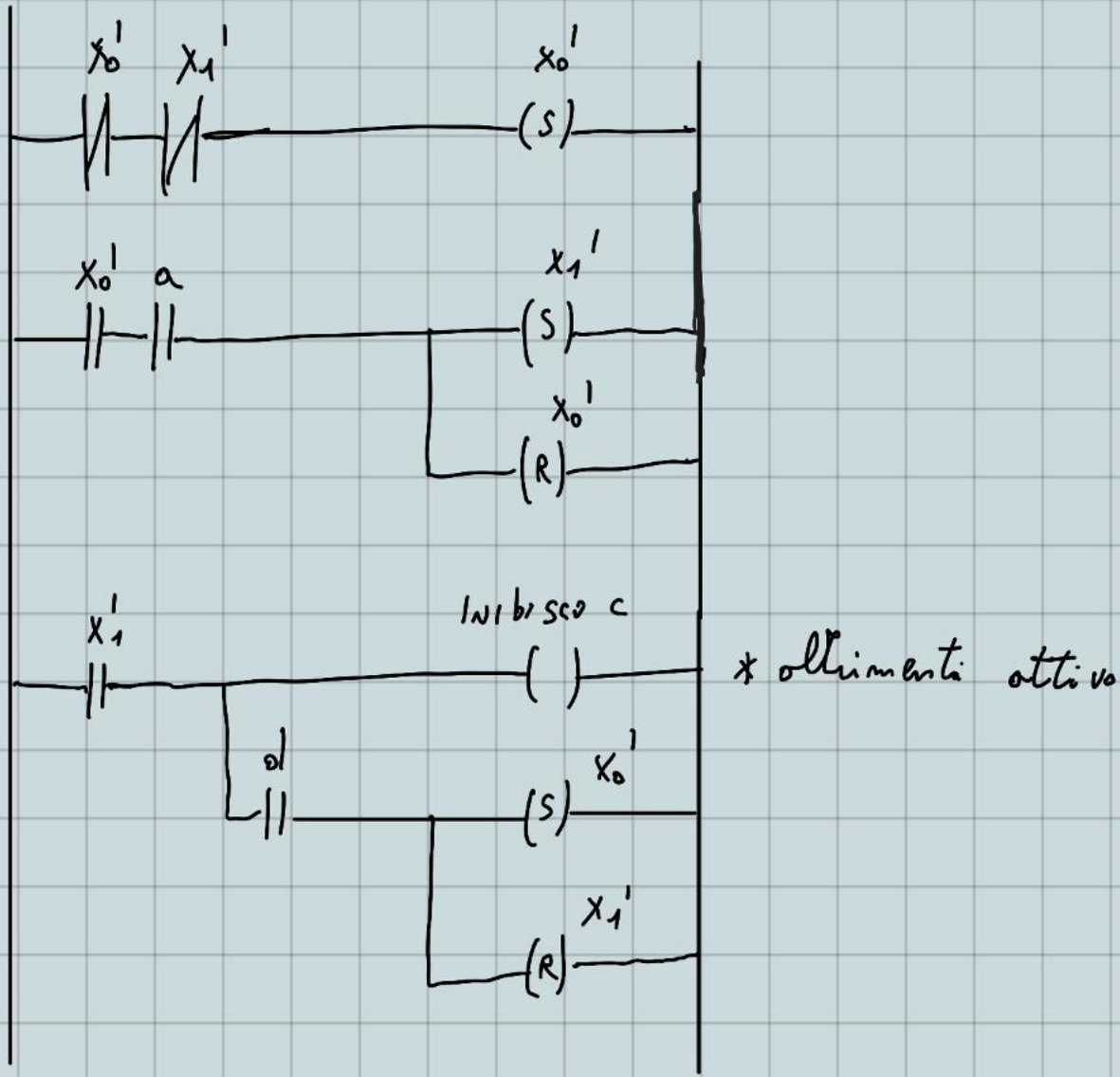
$$\eta_A = 2(c:, d:)$$

Non è possibile realizzare una specifica sullo stato

G/S:



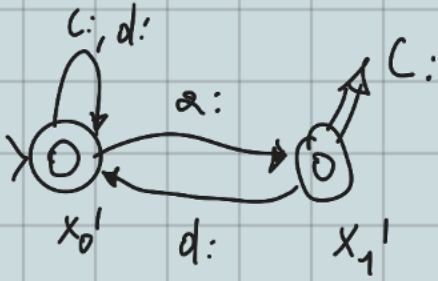
Ladder:



Inzaggi's Supervisor:

$$L(S) = \left\{ (ad)^k, (ad)^k a, k \geq 0 \right\}$$

S'' :



Tema n. 2

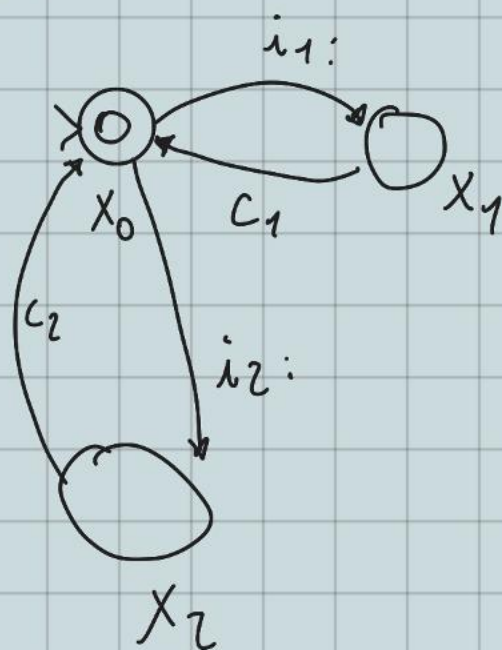
8 pt

Un robot è in grado di eseguire due tipi di operazioni (O1, O2) ciascuna delle quali, se iniziata, deve essere completata. Il completamento dell'operazione non è un evento controllabile. Si descriva il funzionamento del robot mediante un AFD.

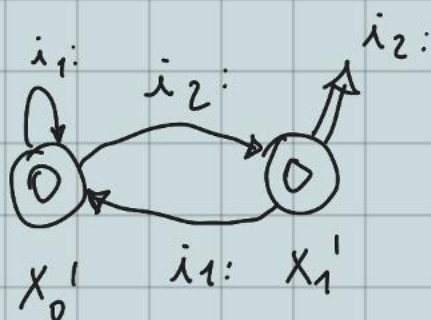
Si vuole, inoltre, imporre sulla sequenza di operazioni i seguenti vincoli dipendenti uno dall'altro: l'operazione O1 può essere seguita da O1 oppure da O2, l'operazione O2 deve essere seguita da O1. Si determini, se possibile, il supervisore in grado di imporre, nel modo più semplice possibile, tale specifica, supponendo che solo l'inizio di ciascuna delle due operazioni possa essere inibito. Infine, si precisi il numero di sensori ed attuatori necessari, specificando la funzione di ciascuno di essi e si dica se il sistema in anello chiuso è reversibile. Inoltre, dire se il supervisore può essere basato su una retroazione di stato, giustificando la risposta.



G:



S:

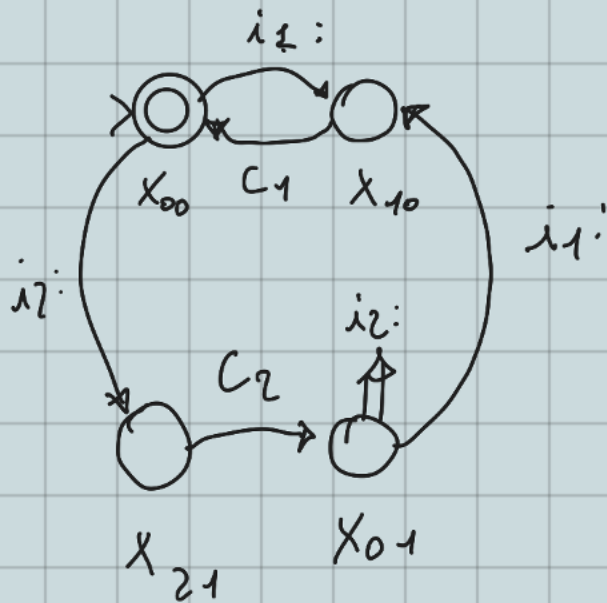


$$\eta_S = 2 \mid i_1:, i_2: \mid$$

$$\eta_A = 1 \mid i_2: \mid$$

Non può essere fatta la specifica sullo stato.

G/S:

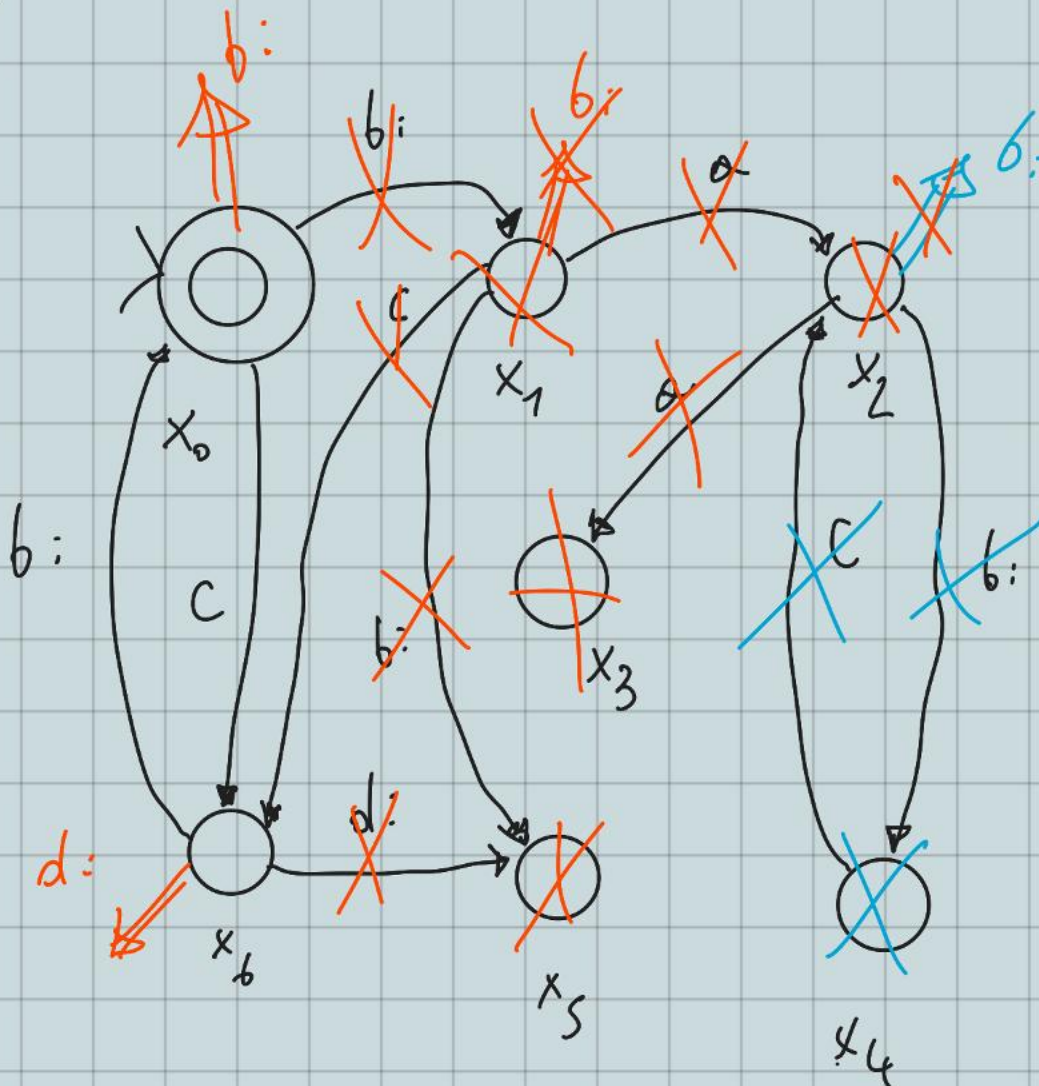


Il sistema è reversibile perché ogni stato è raggiungibile e coraggiungibile (verso lo stato iniziale).

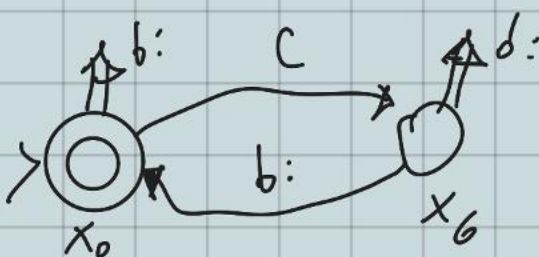
Un plant è descritto dall'AFD G rappresentato dalla matrice di adiacenza riportata sotto (stato iniziale e unico stato marcato x_0 , $Euc = \{a, c\}$). Si determini, se possibile, un supervisore basato su una legge di retroazione sullo stato $\varphi: X \rightarrow \Sigma$ in modo che il sistema in anello chiuso non possa andare nello stato x_4 e il sistema controllato sia non bloccante. Infine, si precisi il numero di sensori ed attuatori necessari. Si determini il linguaggio a contatti per il PLC associato al supervisore trovato (con sensori associati sia agli eventi che agli stati, se possibile)

G	a	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6
da	x0	-	b:	-	-	-	-	c
	x1	-	-	a	-	-	b:	c
	x2	-	-	-	a	b:	-	-
	x3	-	-	a	-	b:	-	-
	x4	-	-	c	-	-	-	-
	x5	-	-	-	-	-	-	-
	x6	b:	-	-	-	-	d:	-

$G:$



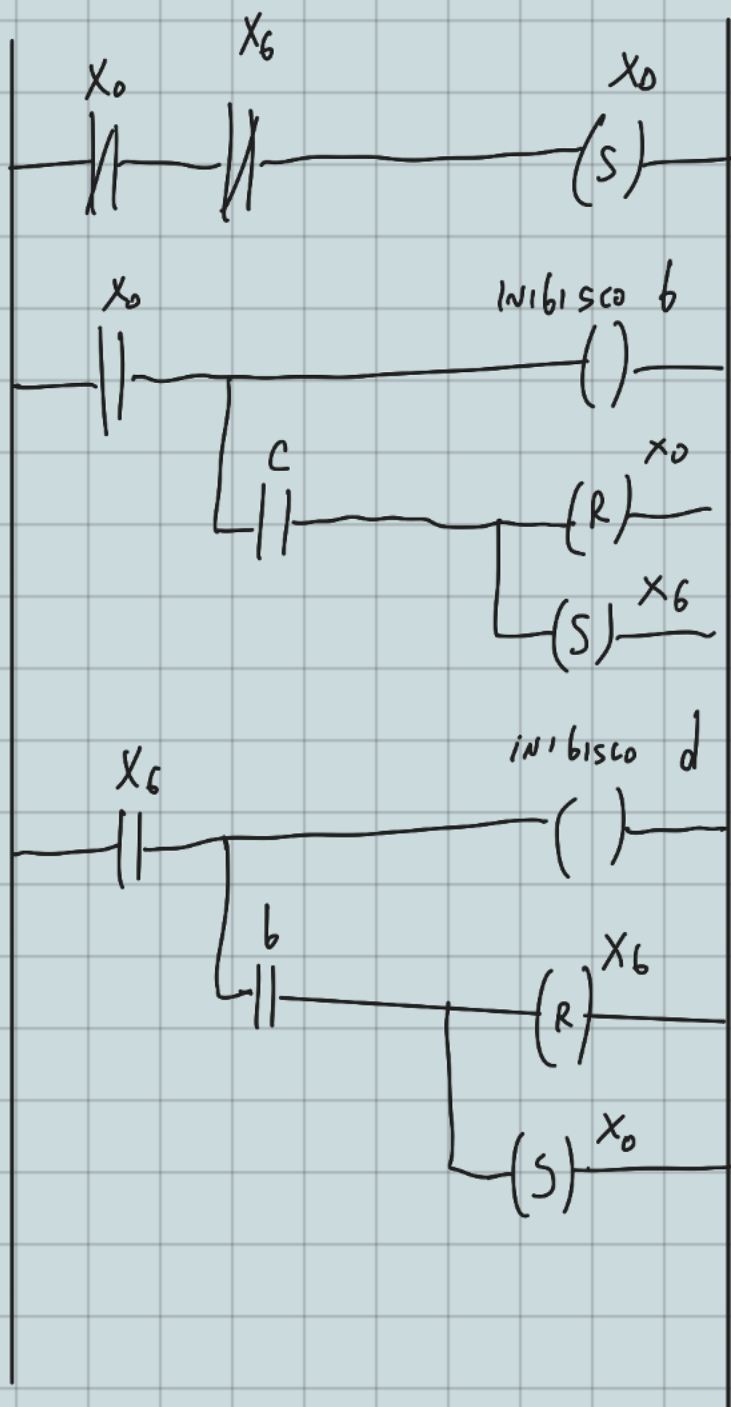
Supervisore Monolitico:



$$n_s = 2(c, b:)$$

$$n_A = 2(b:, d:)$$

Ladder :



* alimentanti attivo

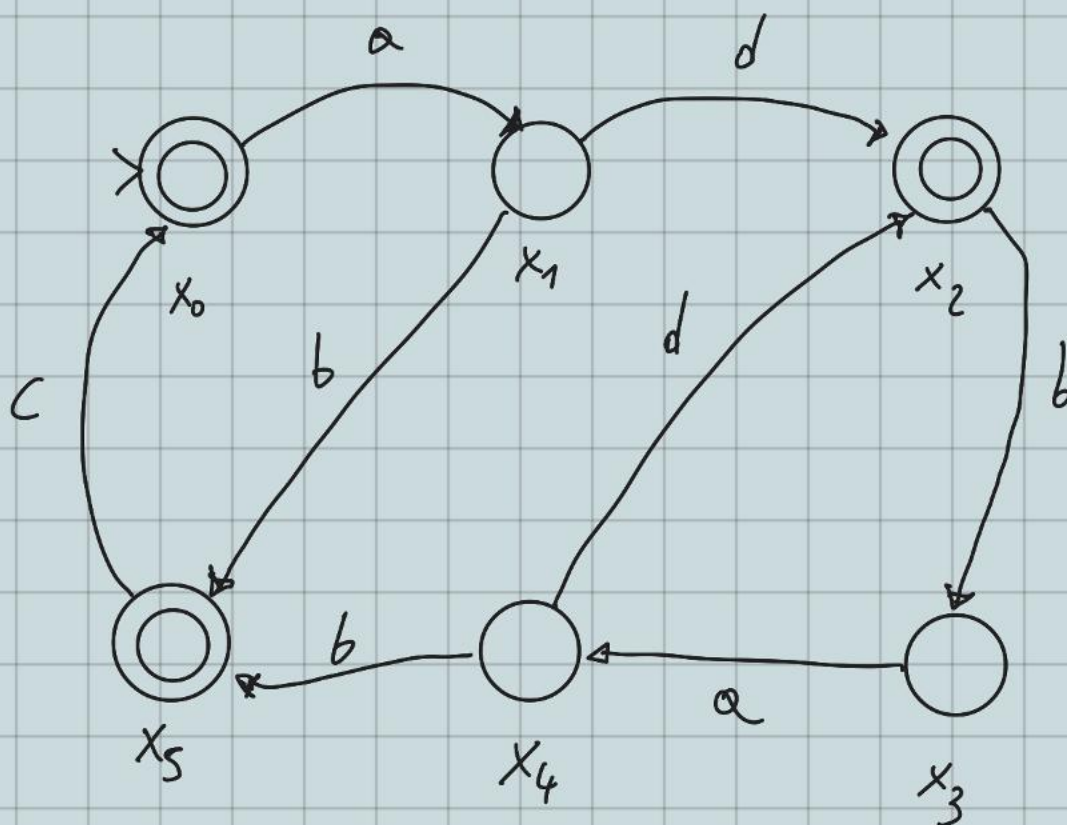
* alimentanti attivo

Tema n. 4

Con riferimento all'AFD G di seguito rappresentato (con x_0 stato iniziale e $X_m = \{x_0, x_2, x_5\}$), si dica se esiste e, in caso affermativo, si determini un automa G' con un numero di stati inferiore a sei tale che $L(G) = L(G')$ e $L_m(G) = L_m(G')$.

G	a	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_0	-	a	-	-	-	-	-
da	x_1	-	-	d	-	-	b
	x_2	-	-	-	b	-	-
	x_3	-	-	-	a	-	-
	x_4	-	-	d	-	-	b
	x_5	c	-	-	-	-	-

G :



Step 1:

x_1	x				
x_2	x	x			
x_3	x	x	x		
x_4	x		x	x	
x_5	x	x	x	x	x
	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4

Step 2:

$$A(x_0) = \{a\}$$

$$A(x_1) = \{b, d\}$$

$$A(x_2) = \{b\}$$

$$A(x_3) = \{a\}$$

$$A(x_4) = \{b, d\}$$

$$A(x_5) = \{c\}$$

Step 3:

	b	d
x_1	x_5	x_2
x_4	x_5	x_2

$$C_0 = \{x_0\}$$

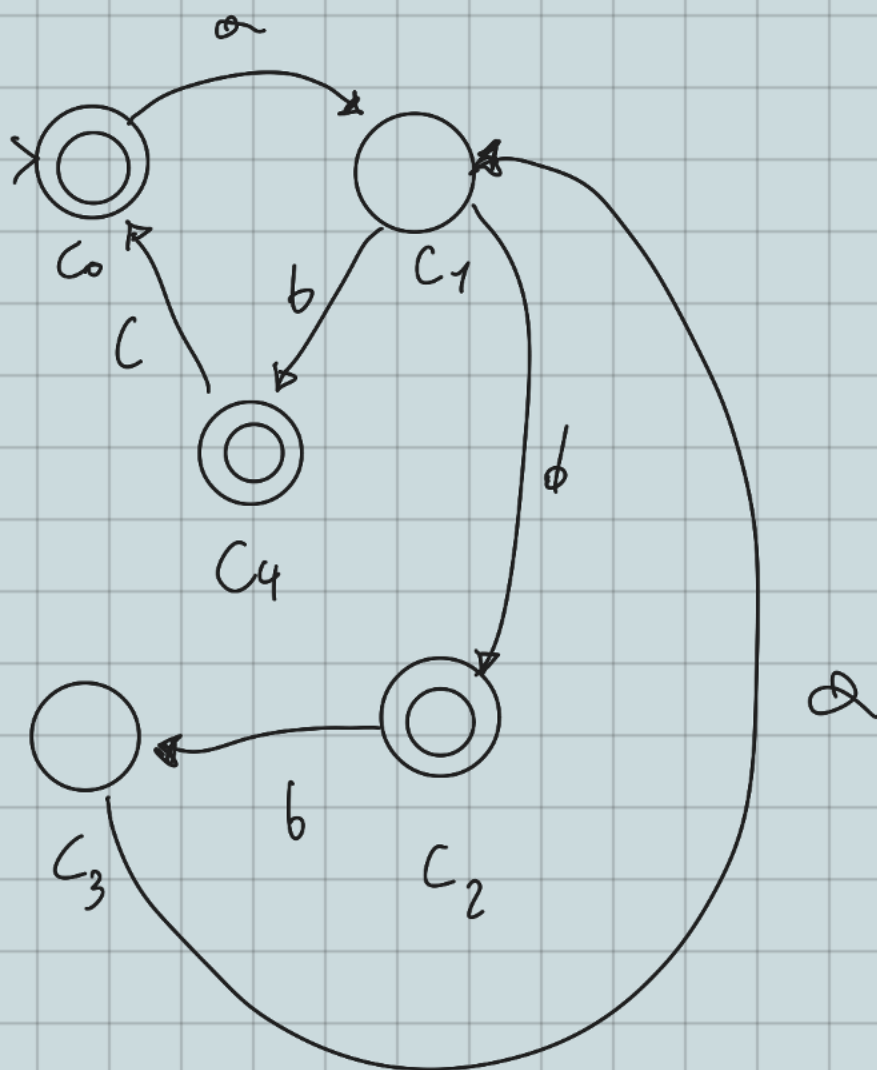
$$C_2 = \{x_2\}$$

$$C_1 = \{x_1, x_4\}$$

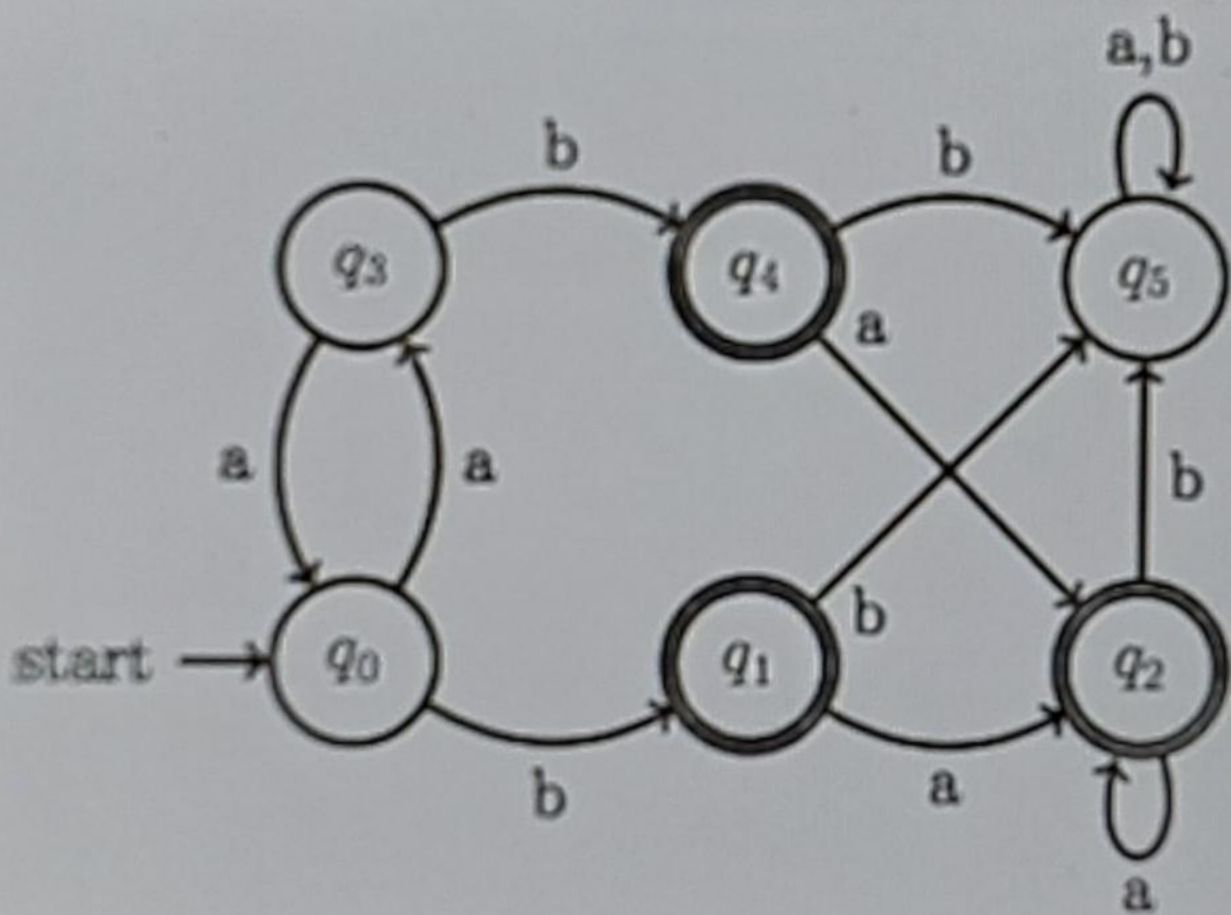
$$C_3 = \{x_3\}$$

$$C_4 = \{x_4\}$$

Quotienta Minimo:



Automa Minimo



Step 1:

q ₁	x				
q ₂	x	.			
q ₃	x	x	x		
q ₄	x	.	.	x	
q ₅	x	x	x	x	x
	q ₀	q ₁	q ₂	q ₃	q ₄

Step 2:

$$A(q_0) = \{a, b\}$$

$$A(q_1) = \{a, b\}$$

$$A(q_2) = \{a, b\}$$

$$A(q_3) = \{a, b\}$$

$$A(q_4) = \{a, b\}$$

$$A(q_5) = \{a, b\}$$

Step 3 :

	a	b
q ₀	q ₃	q ₁
q ₃	q ₀	q ₄

	a	b
q ₁	q ₂	q ₅
q ₂	q ₂	q ₅

	a	b
q ₂	q ₂	q ₅
q ₄	q ₂	q ₅

	a	b
q ₀	q ₃	q ₁
q ₅	q ₅	q ₅

	a	b
q ₁	q ₂	q ₅
q ₄	q ₂	q ₅

	a	b
q ₃	q ₀	q ₄
q ₅	q ₅	q ₅

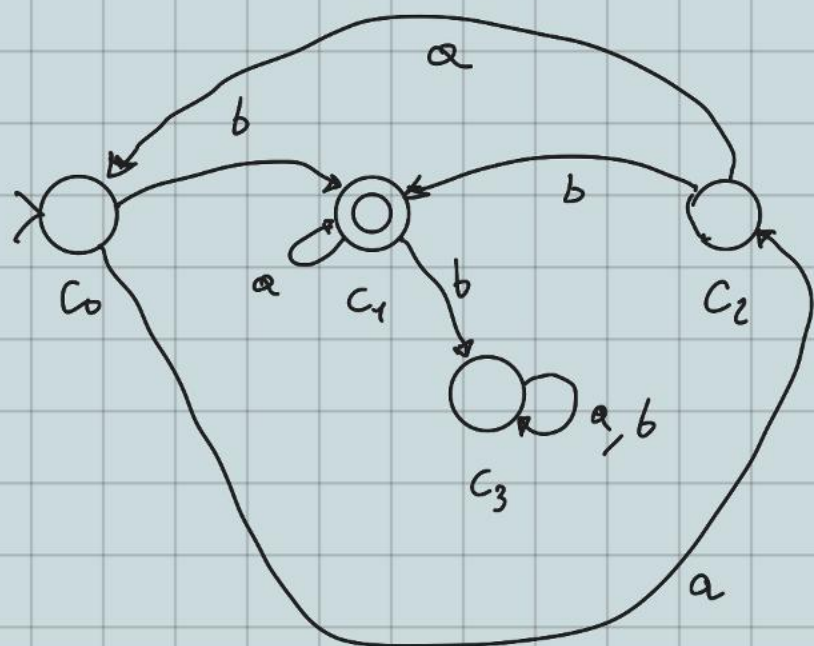
$$C_0 = \{q_0\}$$

$$C_2 = \{q_3\}$$

$$C_1 = \{q_1, q_2, q_4\}$$

$$C_3 = \{q_5\}$$

Automa Minimo

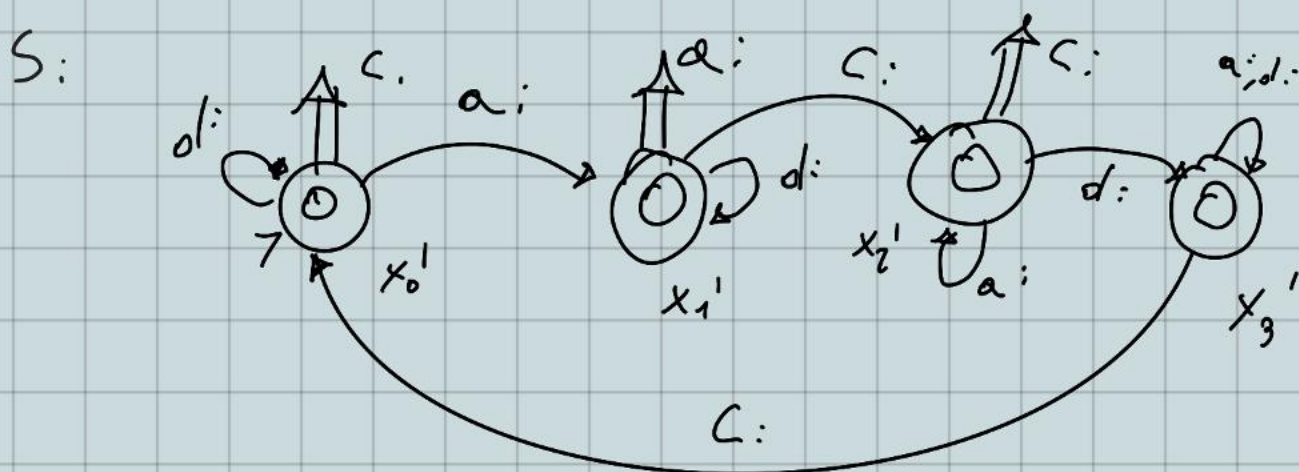
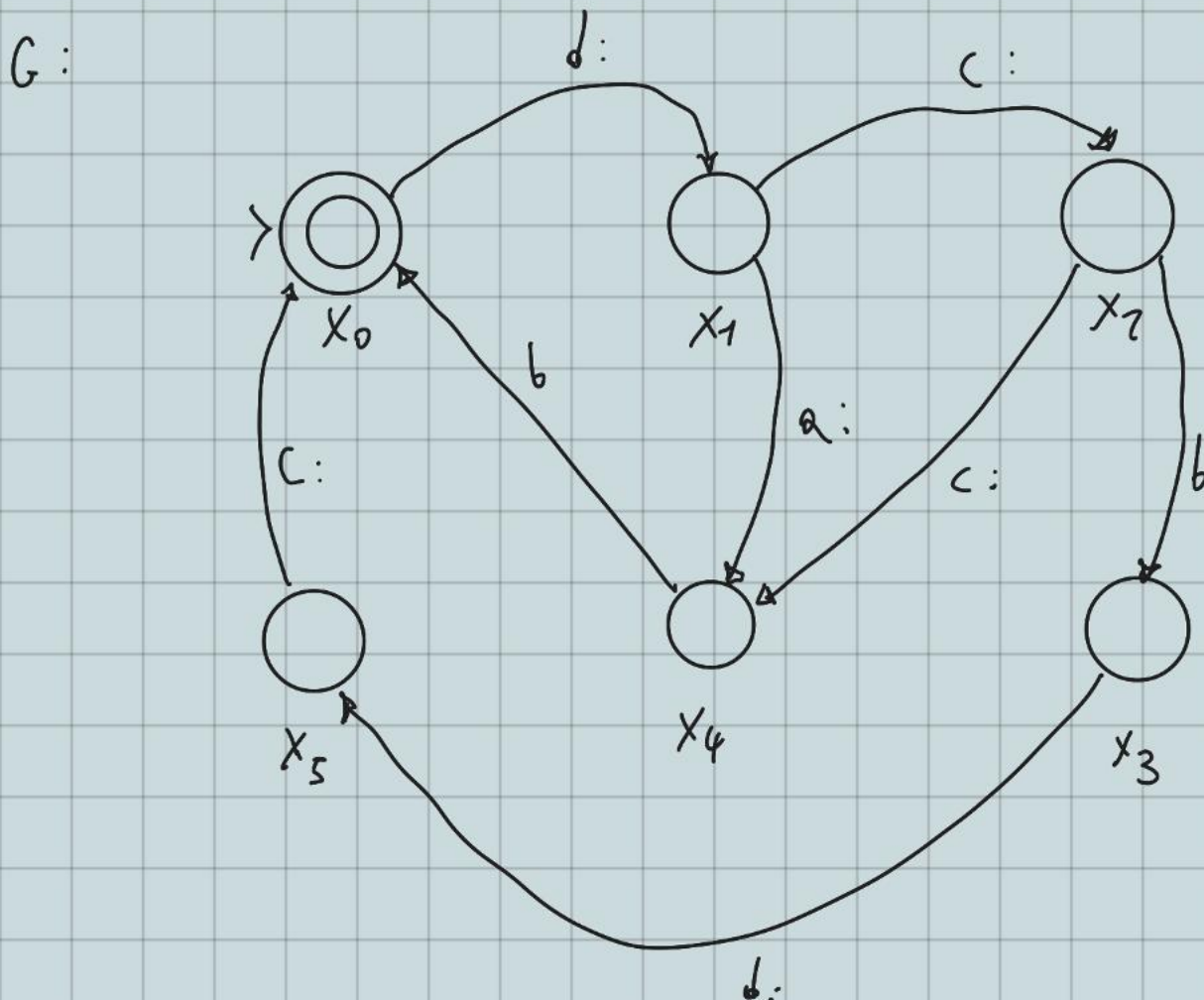


Tema n. 3

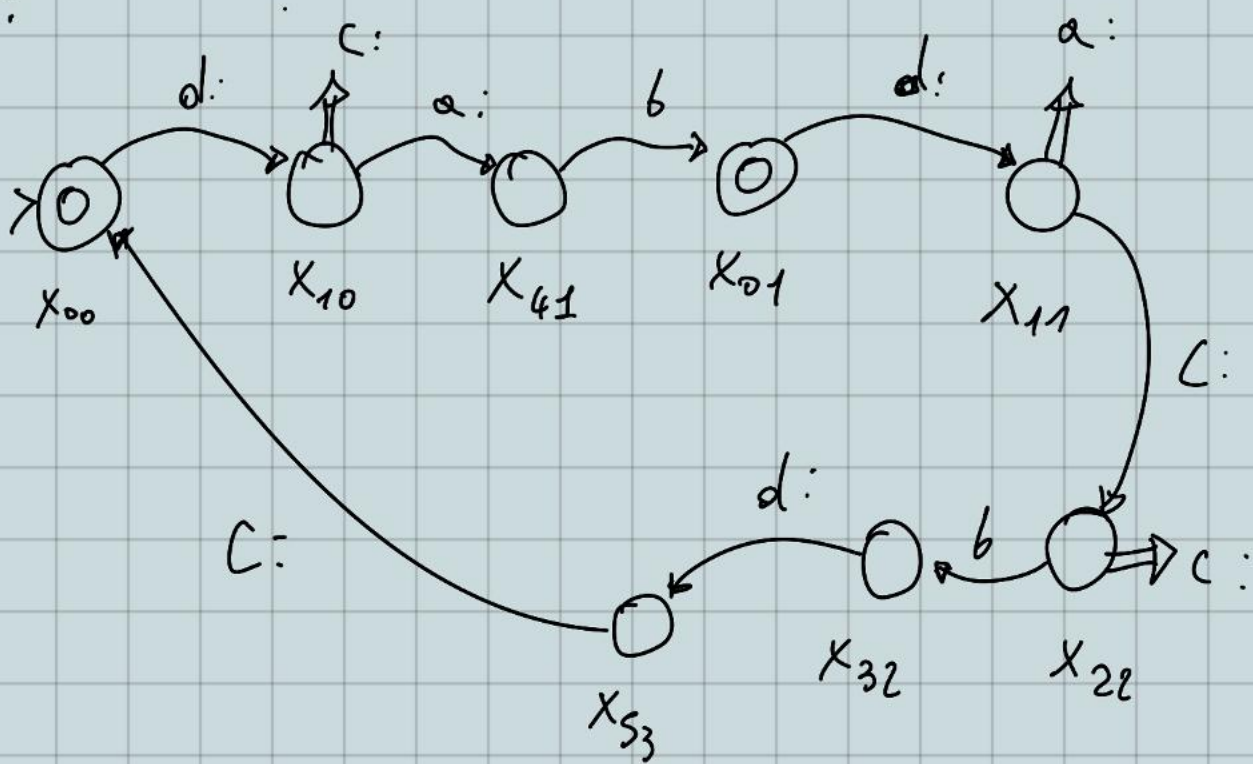
10 pt

Sul plant rappresentato dal seguente AFD G (x_0 stato iniziale, $X_m = \{x_0\}$, $E = \{a, b, c, d\}$ e $E_{uc} = \{b\}$), si vuole imporre il seguente vincolo: dallo stato x_0 devono susseguirsi 2 sequenze in modo iterativo terminanti in x_0 . La prima sequenza deve passare per x_4 e non per x_5 , mentre la seconda deve passare per x_5 e non per x_4 . Si determini il **più semplice** (minimo numero di sensori) supervisore in grado di imporre tale specifica. Inoltre, si indichi gli eventi da inibire ed il numero di sensori ed attuatori necessari. Dire se è possibile realizzare il controllo con una specifica sullo stato. Si scriva il linguaggio dell'automa che rappresenta la specifica e il ladder diagram per il PLC.

G	a	x0	x1	x2	x3	x4	x5
da	x0	-	d:	-	-	-	-
	x1	-	-	c:	-	a:	-
	x2	-	-	-	b	c:	-
	x3	-	-	-	-	-	d:
	x4	b	-	-	-	-	-
	x5	c:	-	-	-	-	-

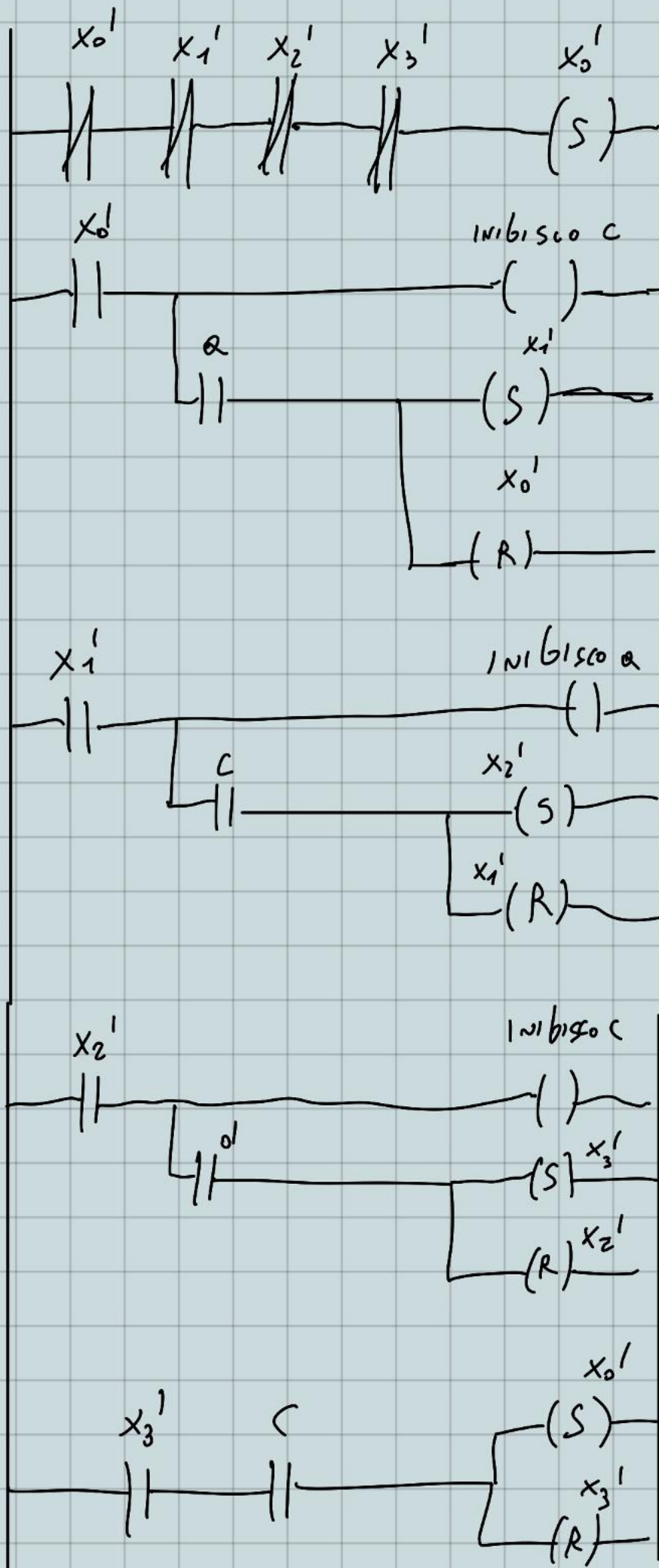


G/S:



non si può fare la specifica sullo stato
 perché in X_1 iniziamo "a:" o "c:" a seconda della
 sequenza che dobbiamo far passare, non sono iniziazioni fisse.

Ladder:



* alimentanti attivo

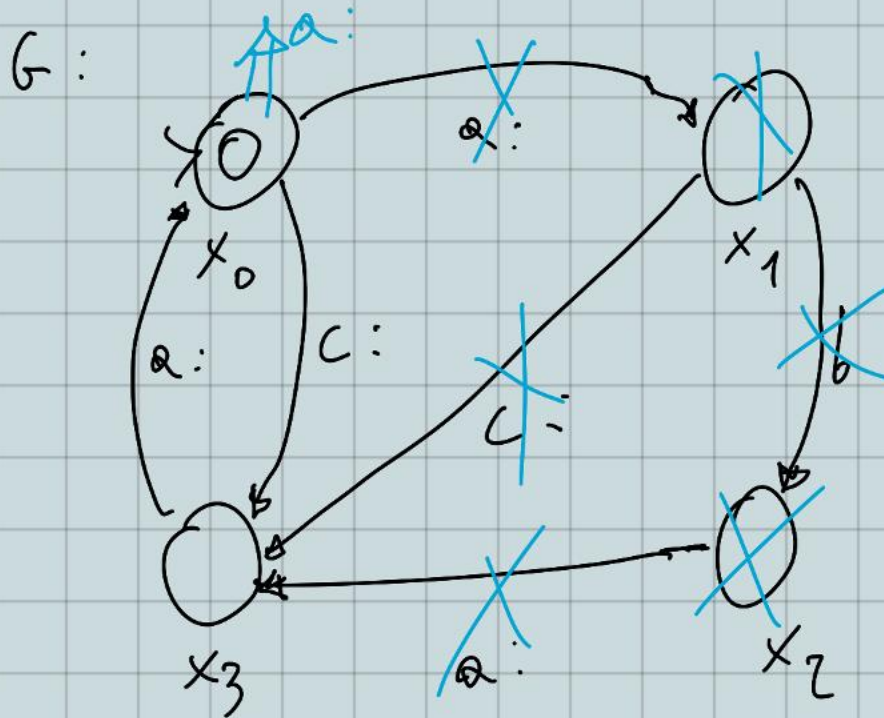
* alimentanti attivo

Tema n. 4

5 pt

Un plant è descritto dall'AFD G rappresentato dalla matrice di adiacenza riportata sotto (stato iniziale e unico stato marcato x_0 , $Euc=\{b\}$). Si determini, se possibile, un supervisore basato su una legge di retroazione sullo stato $\varphi: X \rightarrow \Xi$ in modo da soddisfare la seguente specifica statica $X_K=\{x_0, x_1, x_3\}$. Infine, si precisi il numero di sensori ed attuatori necessari.

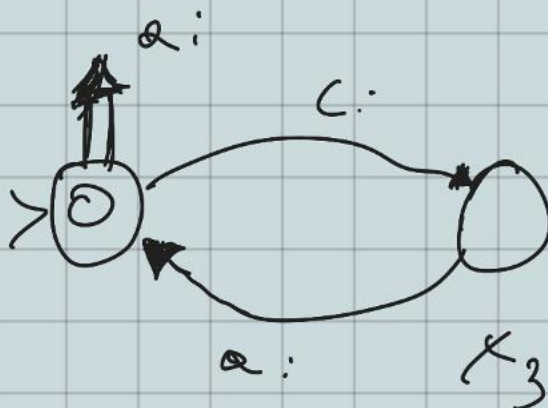
G	a	x0	x1	x2	x3
da	x0	-	a:	-	c:
	x1	-	-	b	c:
	x2	-	-	-	a:
	x3	a:	-	-	-



Non
devo
Mai
andare
in x_2

Specifica Statica

Supervisore:



$$\eta_s = 2(a:, c:)$$

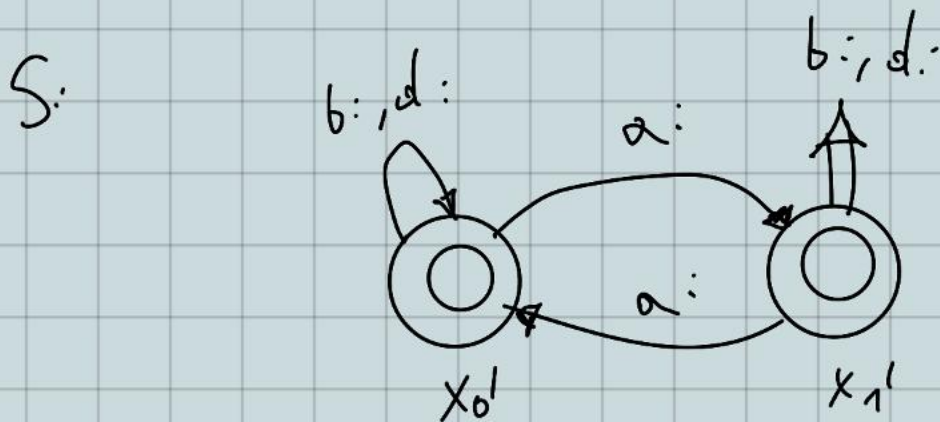
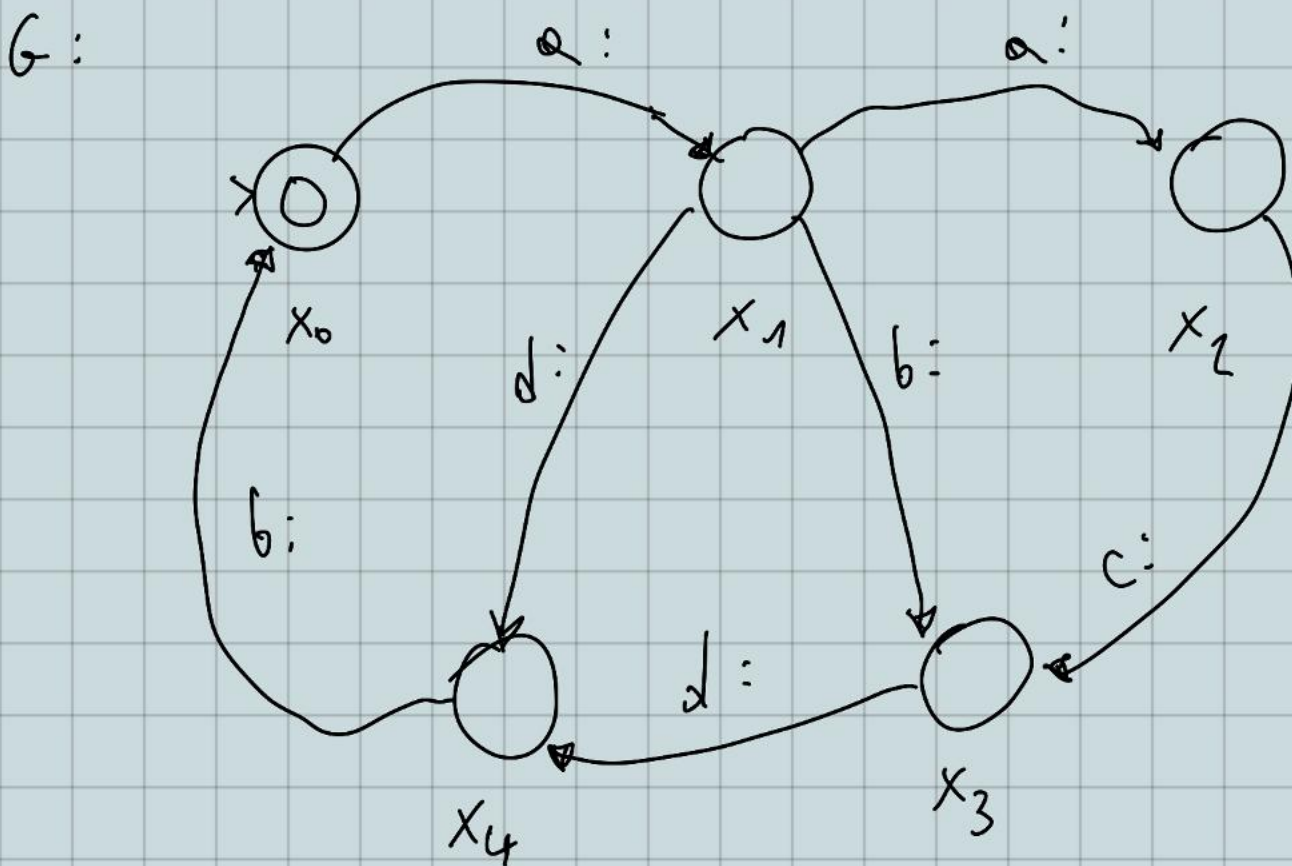
$$\eta_A = 1(a:)$$

tema n. 3

Sul plant rappresentato dal seguente AFD G (x_0 stato iniziale, $X_m = \{x_0\}$, $E = \{a, b, c, d\}$ e $E_{uc} = \{\emptyset\}$), si vuole imporre il seguente vincolo: quando l'evento a si verifica per la prima volta, deve essere immediatamente seguito da un altro a . Allorché a si verifica per la terza volta (e così per la quinta, settima, ecc.) deve essere immediatamente seguito da un altro a .

1. Si descriva la specifica con un AFD e si determini il più semplice supervisore sistema S in grado di imporre tale specifica, o la corrispondente sottospecifica controllabile massimale, e renda il sistema in anello chiuso non bloccante.
2. Si calcoli l'AFD in anello chiuso e si precisi il numero di sensori ed attuatori necessari, specificando la funzione di ciascuno di essi.
3. Inoltre, dire se il supervisore può essere basato su una retroazione di stato, giustificando la risposta.
4. Determinare il più semplice linguaggio ladder per la supervisione del sistema.

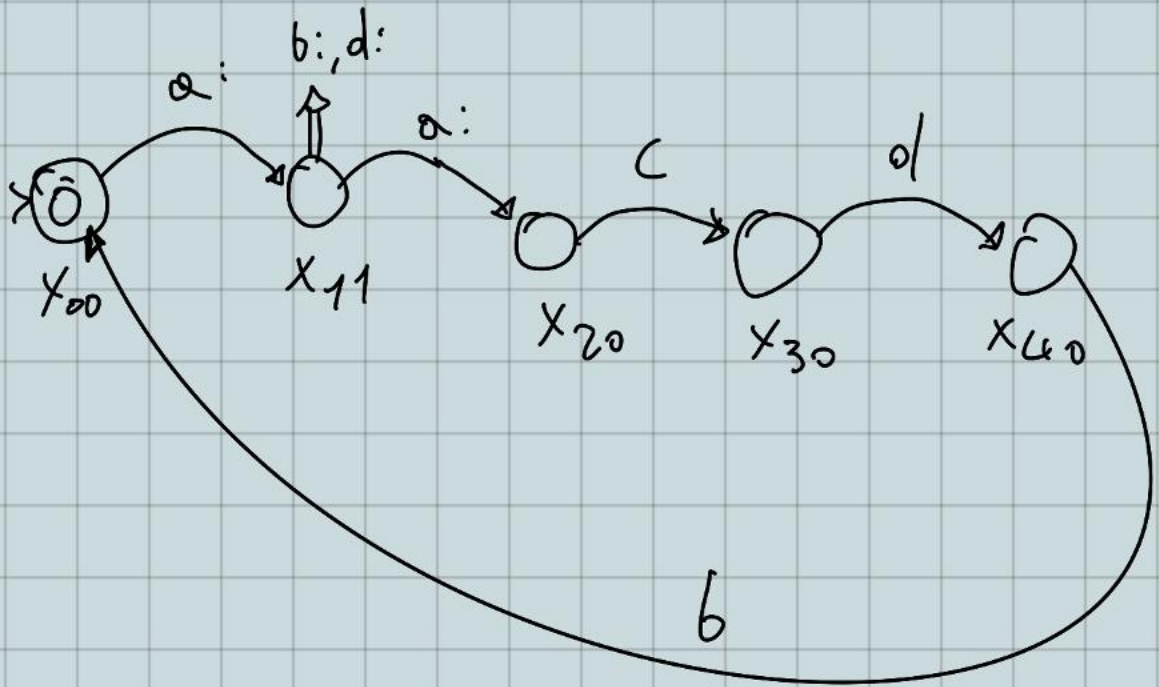
G	a	x0	x1	x2	x3	x4
da	x0	-	a:	-	-	-
	x1	-	-	a:	b:	d:
	x2	-	-	-	c:	-
	x3	-	-	-	-	d:
	x4	b:	-	-	-	-



$$n_s = 1 (a:)$$

$$n_A = 2 (b:, d:)$$

G/S:



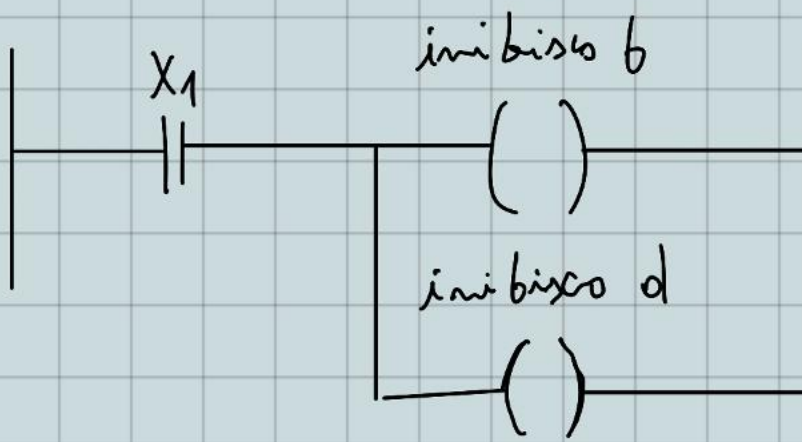
Specifica Statica:

X_1 inibisce b, d :

$$m_s = 1 (X_1)$$

$$n_s = 2 (b, d)$$

Ladder:



* altrimenti
b e d attivi.

$$D(z) = \frac{z}{z(z-1)}$$

Tema n. 3

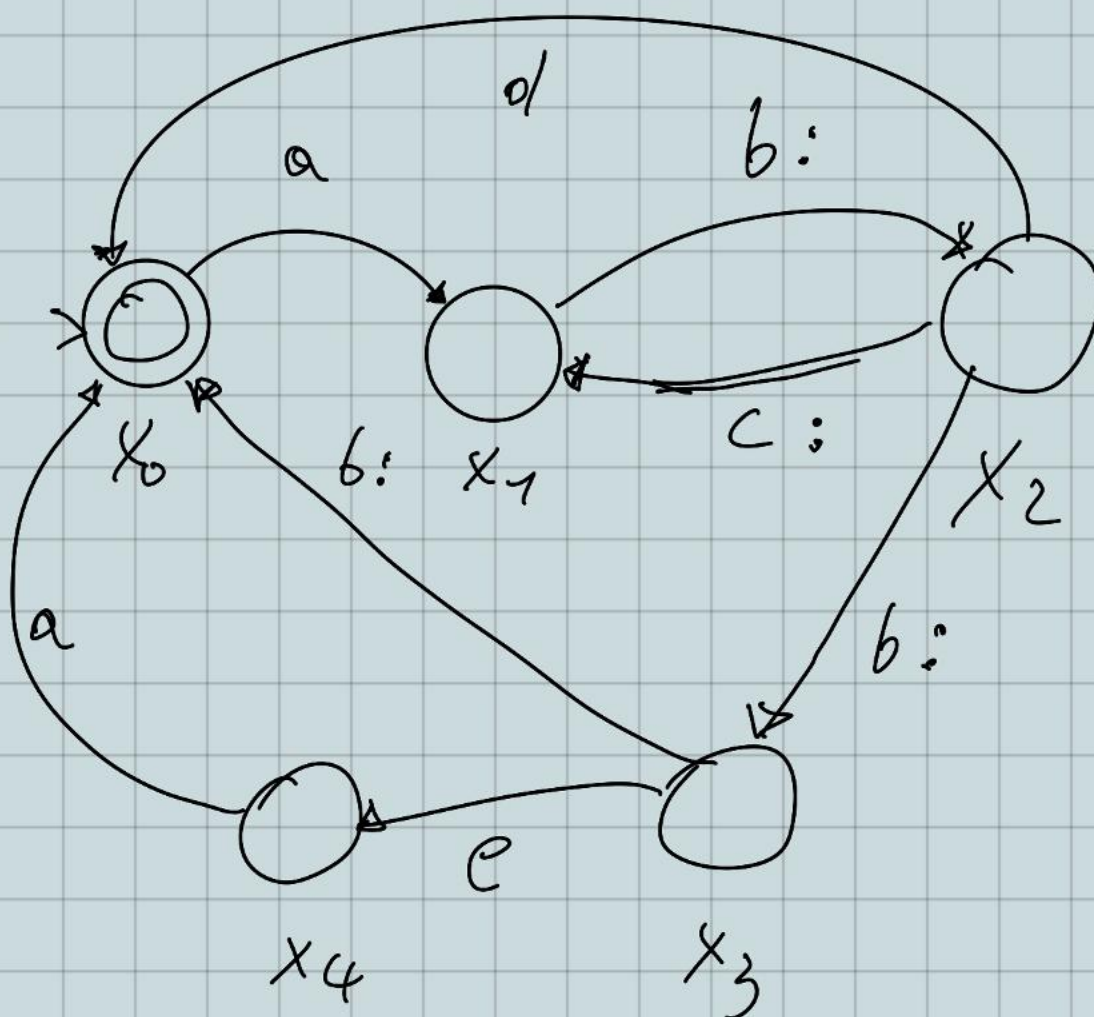
9 pt

Sul plant rappresentato dal seguente AFD G (x_0 stato iniziale, $X_m = \{x_0\}$ e $EUC = \{a, d, e\}$), si vogliono imporre contemporaneamente la specifica non marcante rappresentata dall'AFD H_P di seguito indicato (x'_0 stato iniziale) e la specifica statica $X'_k = \{x_0, x_1, x_2, x_3\}$. Si determini il più semplice supervisore in grado di imporre tali specifiche o la sottospecifica massimale controllabile e si determini il suo linguaggio. Inoltre, si indichi il numero di sensori ed attuatori necessari. Dire se è possibile realizzare il controllo con una specifica sullo stato.

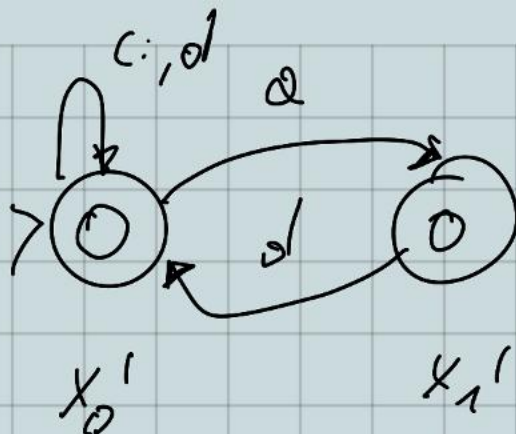
G	a	x0	x1	x2	x3	x4
da	x0	-	a	-	-	-
	x1	-	-	b	-	-
	x2	d	c	-	b	-
	x3	b	-	-	-	e
	x4	a	-	-	-	-

I

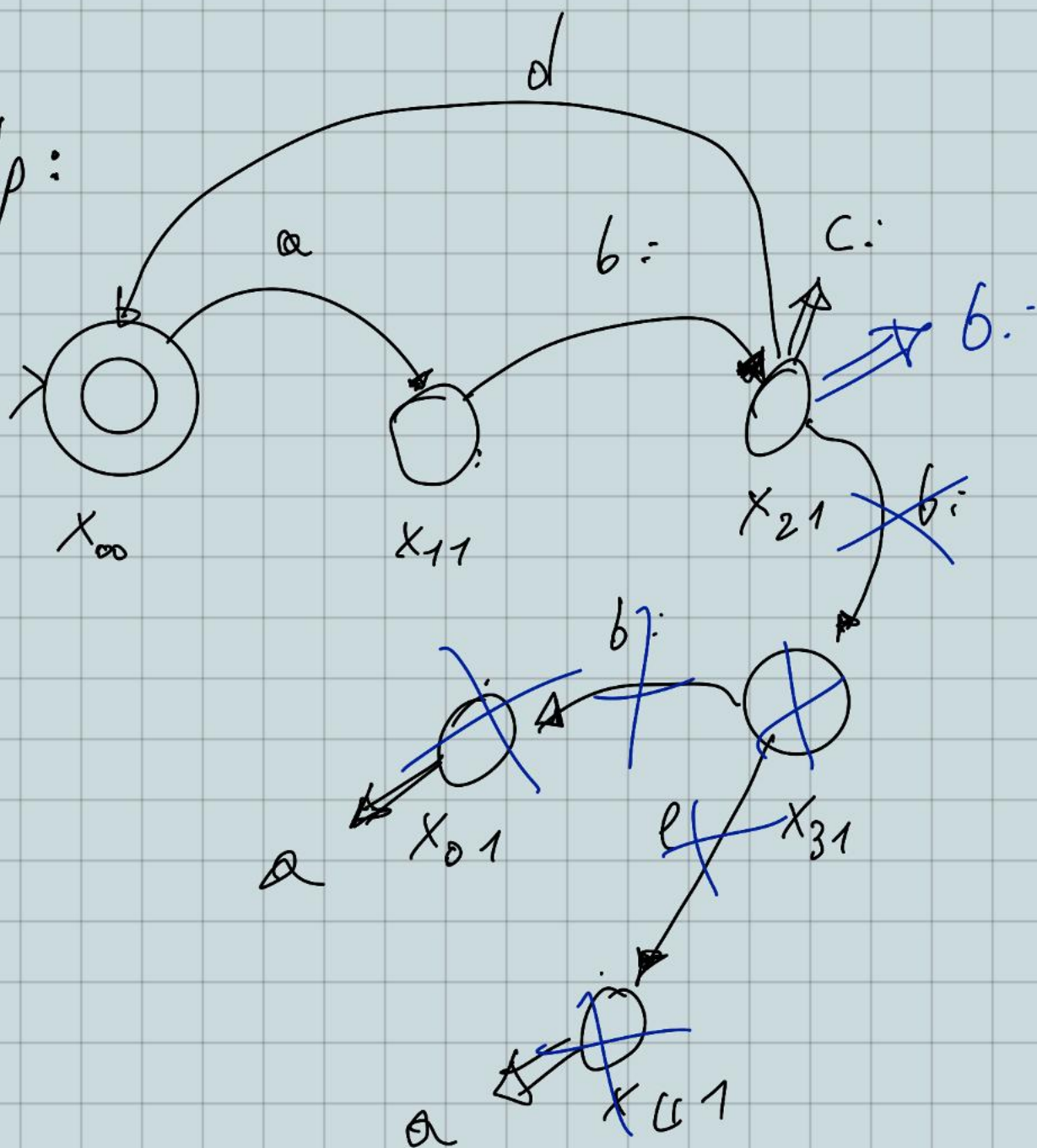
H_P	a	x'_0	x'_1
da	x'_0	c, d	a
	x'_1	d	-



$H_p:$



$G \parallel H_p:$

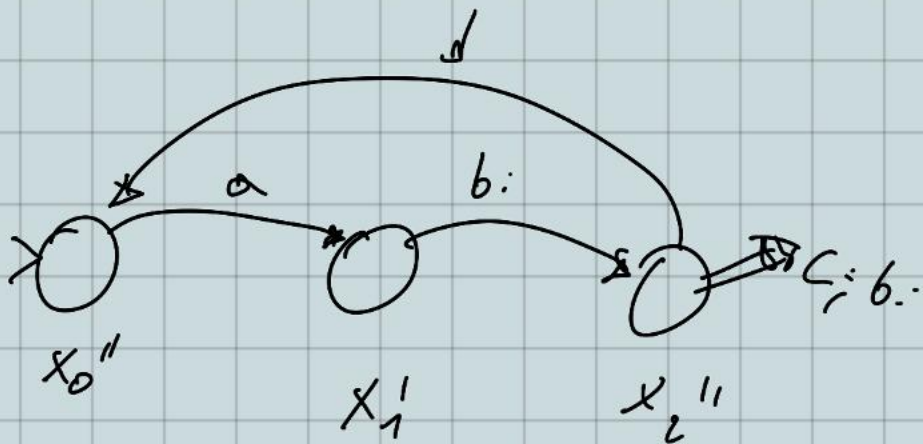


H_p non è il Nostro supervisore, Devo cancellare

x_{u1} perché inibisce eventi non controllabili

E non devo andare in x_4

Quindi il supervisore monolitico:



$$\eta_S = 3(a, b, d)$$

$$\eta_A = 2(c, b)$$

Specifica sullo stato:

$$x_2 \text{ inibisce } c, b: \quad \eta_S = 1(x_2)$$

$$\eta_A = 2(c, b)$$

$$L(s) = \{ (abd)^k, (abd)^k a, (abd)^k ab; k \geq 0 \}$$